இவ்வாறாக, f என்பது x-ன் வகைமையான சார்பு எனில், அதன் முதல் வகையிடல் $f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ என்பது $y=f(x)$ என்ற சார்பின் வரைபடத்தின் தொடுகோட்டின் சாய்வு என மிக எளிய வடிவியல் விளக்கமாக அமைகிறது. f' என்பது x-ன் சார்பாகவும் இருப்பதால், f' -க்கும் வகைமை இருக்க முடியும். அவ்வாறு இருந்தால், $(f')'=f''$ எனக் குறிப்பிடப்பட்டு

$$\begin{aligned} f''(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x+\Delta x)-f'(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{d}{dx}\left(f'(x)\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{d}{dx}f(x)\right) \\ &= \frac{d^2f}{dx^2}=\frac{d^2y}{dx^2} \text{ என அமைகின்றது} \end{aligned}$$

இதனை மற்றொரு குறியீடாக $D^2f(x)=D^2y=y_2=y''$ என எழுதலாம்.

இரண்டாம் வகைக்கெழு என்பது மாறு வீதத்தின் மாறு வீதமாகக் கருதினாலும் வடிவியல் விளக்கம் எளிதாக இல்லை. இருப்பினும் $y=f(x)$ என்ற சார்பின் வரைபடத்தின் வளை ஆரத்திற்கும். இரண்டாம் வகையிடலுக்கும் நெருங்கியத் தொடர்பு உள்ளது என்பதனை உயர் வகுப்புகளில் காணலாம்.

அதேபோன்று $f''(x)$ கிடைக்கப்பெறினும், அது வகைமையாகவோ அல்லது வகைமையின்றியோ அமையலாம். வகைமையாக அமைந்தால் f''' **மூன்றாம் வகையிடல்** என்றும்

$$f'''(x) = \frac{d^3y}{dx^3}=y'''=y_3 \text{ எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது}$$

மூன்றாம் வகையீட்டினை இயற்பியல் ரீதியாக, ஒரு நேர்க்கோட்டில் நகரும் பொருளின் நிலைச்சார்பின் மூலம் விளக்கலாம். $s'''=(s'')'=a'(t)$ என்பதால், நிலைச்சார்பின் மூன்றாம் வகையிடல் என்பது முடுக்கச் சார்பின் வகைக்கெழு ஆகும். மற்றும் அதனை 'குலுக்கம்' (jerk) என்றும்

$$j = \frac{da}{dt}=\frac{d^3s}{dt^3} \text{ எனவும் எழுதலாம்.}$$

எனவே, 'குலுக்கம்' என்பது முடுக்கத்தில் திடீரென ஏற்படும் மாற்றம் என்பதால் மிகச் சரியாகவே முடுக்கத்தின் மாறு வீதத்திற்கு குலுக்கம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. பெரிய குலுக்கம் ஏற்பட்டால் வாகனத்தின் நகர்வில் அதிர்வு ஏற்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.31

$y=x^3-6x^2-5x+3$ எனில், y', y'' மற்றும் y''' ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

$$\begin{aligned} y &= x^3-6x^2-5x+3 \text{ மற்றும்} \\ y' &= 3x^2-12x-5 \\ y'' &= 6x-12 \\ y''' &= 6 \end{aligned}$$